uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas

2025-2026

Investigación de Mercados

Diseño Investigación de Mercados y codificación SPSS

Alejandro de Santos Lobo - 100499148

100499148@alumnos.uc3m.es

Alejandro Pérez Montes - 100499978

100499978@alumnos.uc3m.es

Lucas Ruiz Gómez - 100498880

100498880@alumnos.uc3m.es

Daniel Robles Ruiz - 100499164

100499164@alumnos.uc3m.es

Roberto Sanz Gamero - 100499091

100499091@alumnos.uc3m.es

03/03/2026

ÍNDICE

Definición de Bloques y Estructura del Cuestionario.....3
Diseño y Redacción de Preguntas.....3
Pre-test y Mejoras del cuestionario.....5
Codificación de Datos en SPSS.....6
Vista de variables..... 6
Vista de datos.....7

Definición de Bloques y Estructura del Cuestionario

El cuestionario se organiza en 6 bloques clave.

El primero de ellos consiste en **preguntas de filtro** que permiten identificar a las personas que de verdad pertenecen a nuestro público objetivo que son gamers que juegan frecuentemente en PC y que poseen una GPU dedicada o un ordenador o portátil con ella ya montada. Las preguntas que pertenecen a este bloque son **P1** y **P2**.

El segundo bloque está formado por preguntas de **comportamiento** cuya misión es descubrir cómo juegan estos gamers, es decir, a qué frecuencia de juego y resolución suelen jugar, las categorías de videojuegos que más juegan así como su horizonte de renovación de hardware. Las preguntas que pertenecen a este bloque son **P3, P4, P5** y **P6**.

El tercer bloque está compuesto por preguntas de actitud dirigidas a conocer sus **percepciones** sobre las últimas acciones hechas por NVIDIA. El objetivo es conocer el valor percibido de las funcionalidades de IA implementadas en las últimas líneas de GPU como DLSS, si creen que hay un sobrecoste en las últimas generaciones, qué importancia le dan al precio en la decisión de compra, etc. Las preguntas que pertenecen a este bloque son **P7** y **P8**.

El cuarto bloque introduce el concepto de una potencial línea "Pure Gaming" diseñada para tener un rendimiento adecuado en los videojuegos, sacrificando tensor cores para así poder ofrecer un precio más bajo. Así pues, se pretende estudiar su **intención de compra** de esta línea, así como el precio que estarían dispuestos a pagar por ella. Las preguntas que pertenecen a este bloque son **P9, P10,** y **P11**.

El quinto bloque está enfocado en la **competencia** para conocer su predisposición a cambiar de marca de GPU en su siguiente compra. La pregunta que pertenece a este bloque es **P12**.

Por último, el sexto bloque contiene preguntas de **clasificación** para conocer más características del público objetivo como la edad o el poder adquisitivo para poder segmentar con mayor facilidad. Las preguntas que pertenecen a este bloque son **P0** y **P13**

Cuestionario Final

En la siguiente tabla se muestra el cuestionario elaborado siguiendo el formato exigido que incluye información de interés para el investigador más allá de las preguntas y respuestas.

Pregunta	Información	Finalidad	Escala / Respuestas
P0 ¿Qué edad tienes?	Edad del gamer.	Segmentar mejor el público objetivo.	**Escala**
P1 ¿Utilizas el ordenador (PC) de forma habitual para jugar a videojuegos?	Condición básica de gamer de PC.	Filtrar los encuestados que no sean gamers de PC o no jueguen habitualmente.	**Nominal** ● Si ● No
P2 ¿Posees actualmente una tarjeta gráfica dedicada o tienes intención de comprar una a corto/medio plazo?	Posesión o intención de compra de GPU.	Filtrar a quienes juegan en PC pero mediante servicios en la nube o no tienen interés en una GPU dedicada.	**Nominal** ● Si ● No
P3 ¿Además de jugar, cuáles son	El perfil de uso y la	Permite segmentar la	**Nominal**

los otros usos principales que le das a tu ordenador personal? (Selecciona las opciones que apliquen)	carga de trabajo real a la que el usuario somete su hardware.	muestra para diferenciar al usuario "puramente gamer" del perfil más profesional.	• Uso básico [...] • Creación de contenido [...] • Diseño 3D, modelado, arquitectura o renderizado profesional • Programación y desarrollo de software • Desarrollo o experimentación con Inteligencia Artificial [...] • Otro
P4 ¿Cuál es la resolución principal a la que sueles jugar?	Nivel de exigencia gráfica del monitor del usuario.	Medir cuántos usuarios juegan en resoluciones estándar (Full HD) frente a resoluciones extremas (4K), para evaluar la necesidad real de tecnologías de reescalado como DLSS	**Nominal** • 1080p (Full HD) • 1440p (2K) • 4K o superior
P5 ¿Qué categorías o géneros de videojuegos sueles jugar con mayor frecuencia?	Preferencias de contenido y exigencia técnica de los videojuegos que consume el usuario.	Conocer qué categoría de videojuegos es la más jugada para orientar el diseño de la nueva línea de gráficas.	**Nominal** • Shooters / Competitivos eSports [...] • Juegos de Rol (RPG) / Mundo Abierto AAA [...] • Estrategia / Simulación [...] • Juegos Independientes / Indies [...] • MMO / Multijugador Masivo [...] • Ninguno de los anteriores
P6 Pensando en tu equipo actual, ¿cuándo tienes previsto renovar tu tarjeta gráfica?	Intención y momento de renovación del hardware.	Estimar el horizonte temporal de la demanda potencial para saber si existe una oportunidad próxima de introducir la nueva línea "Pure Gaming" en el mercado.	**Ordinal** • En los próximos 6 meses • Entre 6 y 12 meses • Entre 1 y 2 años • En más de 2 años • No tengo previsto renovarla a corto/medio plazo • No suelo mejorar los

			componentes de mi ordenador, suelo comprar uno nuevo
P7 ¿Cuál es tu grado de conocimiento sobre las tecnologías de inteligencia artificial para videojuegos como DLSS (Deep Learning Super Sampling)?	El nivel de penetración, y alfabetización tecnológica del usuario respecto a la IA.	Medir si los usuarios realmente saben por lo que pagan en las gráficas modernas.	**Ordinal** ● No conozco esta tecnología. ● He oído hablar de ella, pero no sé exactamente para qué sirve. ● Sé lo que es y cómo funciona.
P8.1 NVIDIA en los últimos años ha dejado de lado a los gamers tradicionales.	Actitud de los gamers.	Conocer si los gamers consideran que ya no tienen un producto que los 'represente'.	**Ordinal** ● Completamente en desacuerdo ● En Desacuerdo ● Neutral ● De acuerdo ● Completamente de acuerdo
P8.2 La tecnología DLSS (o similares) ha mejorado significativamente mi experiencia de juego.	Valor percibido de tecnologías de IA.	Determinar el valor real que se le otorga al DLSS.	**Ordinal** ● Completamente en desacuerdo ● En Desacuerdo ● Neutral ● De acuerdo ● Completamente deacuerdo
P8.3 El precio de una tarjeta gráfica es el factor más importante para mi decisión de compra.	Sensibilidad al Precio	Conocer si existe una percepción de sobrecoste.	**Ordinal** ● Completamente en desacuerdo ● En Desacuerdo ● Neutral ● De acuerdo ● Completamente deacuerdo
Imagina que NVIDIA lanza una nueva línea de tarjetas gráficas llamada "Pure Gaming". Esta línea estaría optimizada exclusivamente para el renderizado gráfico en bruto, eliminando los núcleos de Inteligencia Artificial (Tensor Cores) para reducir costes y ofrecer un precio final más bajo. P9 ¿Estarías dispuesto a adquirir	Probabilidad de compra de la nueva línea.	Medir el nivel de intención de compra para justificar (o no) la apertura de una línea de producción separada	**Ordinal** ● Definitivamente sí ● Probablemente sí ● No estoy seguro ● Probablemente no ● Definitivamente no

una tarjeta gráfica de esta nueva línea "Pure Gaming"?			
P10 Pensando en una tarjeta de gama media-alta de esta hipotética línea "Pure Gaming", ¿cuál es el precio máximo que estarías dispuesto a pagar?	Disposición máxima a pagar.	Evaluar distintos niveles de precio e identificar el umbral máximo aceptable por el consumidor para esta línea sin IA.	Escala
P11 Imagina que tienes el presupuesto suficiente para comprar una tarjeta gráfica NVIDIA de gama alta actual (con Tensor Cores, DLSS, etc). Si en ese momento también existiera la opción de la línea "Pure Gaming" (mismo rendimiento gráfico bruto, pero sin IA y notablemente más barata), ¿qué decisión tomarías?	La probabilidad de que un consumidor dispuesto a pagar por la gama superior (con IA) decida cambiar su decisión de compra hacia un producto más barato (sin IA) de la misma marca	Evaluar el riesgo de canibalización de esta nueva línea frente a la gama orientada a IA actual.	**Ordinal** ● Compraría la gama alta actual, mi uso habitual requiere de las tecnologías de IA. ● Probablemente compraría la gama alta actual con IA. ● Dudaría bastante entre ambas opciones. ● Probablemente optaría por la línea "Pure Gaming". ● Definitivamente optaría por la línea "Pure Gaming", mi uso no requiere funciones de IA y prefiero optimizar mi gasto.
P12 Si tuvieras que renovar tu tarjeta gráfica hoy mismo, ¿por qué opción te decantarías principalmente?	Preferencia competitiva y fidelidad de marca.	Analizar la probabilidad de migración hacia AMD o consolas.	**Nominal** ● NVIDIA ● AMD ● Intel ● Dudaría entre actualizar el PC o pasarme a una consola
P13 Pensando en tu presupuesto para ocio y tecnología, ¿con cuál de estas afirmaciones te identificas más?	Poder adquisitivo del gamer.	Segmentar mejor el público objetivo.	**Nominal** ● Mi presupuesto es muy ajustado. Busco siempre la opción más económica o espero a grandes rebajas. ● Tengo un presupuesto moderado. Busco la mejor relación calidad-precio y hago compras reflexivas.

			• Tengo un presupuesto holgado. No me importa pagar un precio premium por tener el mejor rendimiento.

A continuación, se adjunta el enlace del formulario de google forms que hemos usado:

https://forms.gle/Q17jWvJ1N26WqGFv7

Pre-test y Mejoras del cuestionario

Antes de lanzar definitivamente nuestro cuestionario, hemos llevado a cabo una prueba piloto del cuestionario. La finalidad de dicha prueba es de poder validar que nuestro cuestionario resulta intuitivo y comprensible para el usuario promedio.

En este pre-test participaron cinco personas, quienes aportaron distintos comentarios y sugerencias que dieron lugar a una serie de ajustes en el cuestionario final.

Feedback del Usuario	Mejora Añadida
Usuario 1: “No se que es la tecnología DLSS”	Mejora 1: Añadir una pregunta previa donde preguntamos si conocen DLSS y no obligar a responder la pregunta por falta de información.
Usuario 1: “La edad es raro es final”	Mejora 2: Cambiamos la edad a la parte de arriba del cuestionario para mejor experiencia de usuario.
Usuario 1: “ la pregunta de si estoy pensando actualizar tarjeta pondría la opción de: cambiaría antes de pc que de tarjeta” - Refiriéndose a la pregunta	Mejora 3: Añadir opción de “No suelo mejorar mis componentes, suelo mejorar el ordenador completo”.
Usuario 2: “La verdad es que esta pregunta no tengo ni idea” - Refiriéndose a la pregunta 7	Mismo problema que Usuario 1, resuelto en Mejora 1.
Usuario 3: “Esto que es” ; “Es obligatorio responder a eso pone” - Refiriéndose a la pregunta 7	Mismo problema que Usuario 1, resuelto en Mejora 1.
Usuario 4: “No suelo jugar videojuegos” - Refiriéndose a la pregunta 5	Mejora 4:Añadir Opción de “Ninguno de los anteriores”
Usuario 5: “Hago otras cosas con mi ordenador” - Refiriéndose a la pregunta 3	Mejora 5: Añadir una opción de “Otro”
Usuario 5: “Juego a más de una categoría de videojuegos”	Mejora 6: Cambiar el tipo de respuesta para que se puedan seleccionar varias.

Tras recibir estas recomendaciones de mejora por parte de nuestros testers, hemos conseguido mejorar la

calidad de nuestro cuestionario para poder llevar a cabo un estudio mucho más riguroso y completo. De esta manera, nuestro Dataset no se verá perturbado por respuestas “aleatorias” de usuarios que no sabían qué responder, o que simplemente no tenían la opción de responder otra cosa.

Finalmente, una vez incorporadas las mejoras hemos difundido la versión final del cuestionario usando un muestreo por conveniencia (cada miembro del grupo ha encuestado a 5 personas) por lo que nuestro tamaño muestral es de 25. Evidentemente esto no es ideal ni debería hacerse así en la realidad, pero dado que es un ejercicio de clase ilustrativo y nuestros recursos son limitados es la mejor opción que tenemos.

Codificación de Datos en SPSS

Vista de variables

Una vez diseñado el cuestionario y finalizado el trabajo de campo, se ha procedido a preparar la matriz de datos utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics.

En la siguiente imagen se muestra la **Vista de variables**, donde se ha construido el diccionario de datos o 'esqueleto' de nuestra investigación. Para cada pregunta del cuestionario se ha definido un **Nombre** identificativo sin espacios (ej. P1_1_GamerPC) y se ha transcrito la pregunta original en la columna **Etiqueta**.

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	P0_Edad	Numérico	8	0	¿Qué edad tien...	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
2	P1_GamerPC	Numérico	8	0	¿Utilizas el ord...	{1, SI}...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
3	P2_GPU_Act...	Numérico	8	0	¿Posees tarjet...	{1, SI}...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
4	P3_1_Uso_B...	Numérico	8	0	Uso: Básico (O...	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
5	P3_2_Uso_C...	Numérico	8	0	Uso: Creación ...	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
6	P3_3_Uso_D...	Numérico	8	0	Uso: Diseño 3...	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
7	P3_4_Uso_P...	Numérico	8	0	Uso: Programa...	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
8	P3_5_Uso_IA	Numérico	8	0	Uso: Inteligenc...	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
9	P3_6_Uso_O...	Numérico	8	0	Uso: Otro	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
10	P4_Resoluci...	Numérico	8	0	¿Cuál es la res...	{1, 1080p}...	Ninguna	8	Derecha	Ordinal	Entrada
11	P5_1_Shoote...	Numérico	8	0	Género: Shoot...	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
12	P5_2_RPG	Numérico	8	0	Género: RPG/...	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
13	P5_3_Estrate...	Numérico	8	0	Género: Estrat...	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
14	P5_4_MMO	Numérico	8	0	Género: MMO	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
15	P5_5_Indie	Numérico	8	0	Género: Indie	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
16	P5_6_Ninguno	Numérico	8	0	Género: Ningu...	{0, No selec...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
17	P6_Renovaci...	Numérico	8	0	¿Cuándo tiene...	{1, < 6 mes...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
18	P7_Conoc_IA	Numérico	8	0	Grado de cono...	{1, No cono...	Ninguna	9	Derecha	Ordinal	Entrada
19	P8_1_Act_NV...	Numérico	8	0	NVIDIA ha deja...	{1, Complet...	Ninguna	8	Derecha	Ordinal	Entrada
20	P8_2_Act_DL...	Numérico	8	0	La tecnología ...	{1, Complet...	Ninguna	8	Derecha	Ordinal	Entrada
21	P8_3_Act_Pr...	Numérico	8	0	El precio es el f...	{1, Complet...	Ninguna	8	Derecha	Ordinal	Entrada
22	P9_Intencion	Numérico	8	0	¿Estarías disp...	{1, Definitiv...	Ninguna	8	Derecha	Ordinal	Entrada
23	P10_PrecioM...	Numérico	8	0	Precio máximo...	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
24	P11_Decision	Numérico	8	0	Decisión entre ...	{1, Gama al...	Ninguna	8	Derecha	Ordinal	Entrada

Asimismo, resulta fundamental destacar la parametrización de la columna **Valores**, donde se han codificado numéricamente las opciones de respuesta de texto (por ejemplo, 1 = 'Sí'; 2 = 'No' o las escalas Likert del 1 al 5) para permitir su procesamiento estadístico. Por último, se ha clasificado rigurosamente cada ítem en la columna **Medida** según su naturaleza estadística (Nominal, Ordinal o Escala), dejando la base de datos completamente configurada para la importación y posterior análisis de las encuestas recopiladas.

Vista de datos

	P0_Edad	P1_GamerPC	P2_GPU_Actual	P3_1_Uso_Basico	P3_2_Uso_Creador	P3_3_Uso_Diseno	P3_4_Uso_Programar	P3_5_Uso_IA	P3_6_Uso_Otro	P4_Resolucion	P5_1_Shooters	P5_2_RPG	P5_3_Estrategia	P5_4_MMO	P5_5_Indie	P5_6_Ninguno	P6_Renovacion	P7_Conoc_IA	P8_1_Act_NVIDIA	P8_2_Act_DLSS	P8_3_Act_Precio	P9_Intencion
1	24	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	6	.	4	3	5	5
2	21	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	.	2	3	2	2
3	22	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	2	5	1	1	3
4	22	1	2	1	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	5	1	2	4	5	2
5	22	1	1	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	2	3	3	5	2
6	56	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	1	5	.	.	4
7	21	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4	2	4	1	3	2
8	21	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	1	3	3	4	4
9	51	1	1	1	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	3	3	4	3	3	5
10	53	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	2	.	.	1	3
11	58	2	1	1	1	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	6	2	4	3	4	2
12	22	2	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5	1	1	3	2	4
13	17	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	1	3	3	2	2
14	18	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	3	2	2	3	3
15	21	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	5	3	1	4	5	2
16	22	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4	3	2	3	4	4
17	24	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	3	1	3	2	2
18	22	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1	4	3	2	3
19	21	1	1	1	1	0	.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	1	3	3	4	4
20	20	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	4	3	3	3	5	1

Una vez definida correctamente la Vista de variables y configurado el diccionario de datos, se procedió a la importación de las respuestas obtenidas a través de Google Forms. En la Vista de datos, cada fila representa a un encuestado y cada columna corresponde a una de las variables previamente definidas en la fase de codificación.

Las respuestas fueron introducidas en formato numérico, respetando las reglas de codificación establecidas en la columna *Valores* de la Vista de variables. De este modo, por ejemplo, las respuestas dicotómicas se representaron mediante códigos como 1 = “Sí” y 2 = “No”, mientras que las escalas tipo Likert se registraron en un rango del 1 al 5, permitiendo su posterior tratamiento estadístico.

En el caso de las preguntas de selección múltiple, se generaron variables independientes para cada opción posible (codificadas como 1 = “Seleccionado” y 0 = “No seleccionado”), lo que facilita el análisis individualizado de cada categoría. Asimismo, las variables de tipo cuantitativo, como la edad o el precio máximo dispuesto a pagar, fueron registradas como valores numéricos directos.

Esta estructura organizada de la matriz de datos garantiza la coherencia entre la codificación teórica del cuestionario y su representación estadística en SPSS, permitiendo la aplicación posterior de análisis descriptivos y transformaciones de variables con total consistencia metodológica.